

11.1 用估算法, 求图 11.1 所示电路中, 硅半导体二极管的静态电压和电流, 并计算出静态电阻。已知该电路 $R_1=R_3=200\Omega$, $R_2=R_4=300\Omega$ 。

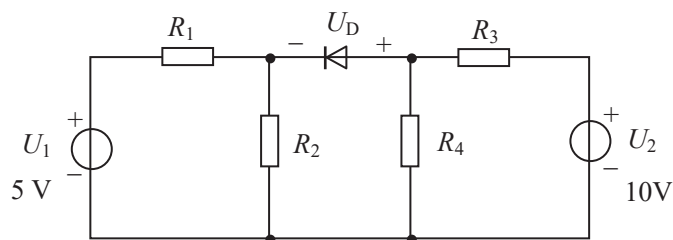
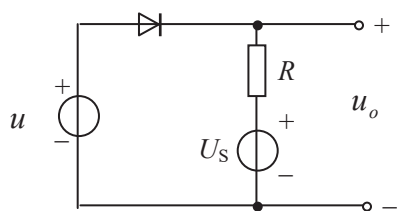
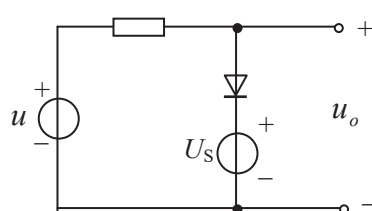


图 11.1

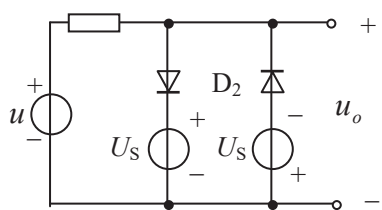
11.2 图 11.2 各电路, 电压 $U_S = 5\text{ V}$, D 为硅二极管, $u = 10 \sin \omega t \text{ V}$ 。画出各电路输出电压 u_o 的波形。



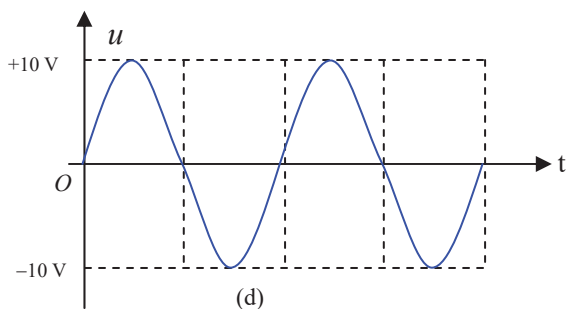
(a)



(b)



(c)



(d)

图 11.2

11.6 图 11.6 所示电路, D_Z 为理想稳压二极管, 稳定电压为 $U_Z = 10\text{ V}$, 稳定电流为 $I_{Z\min} = 5\text{ mA}$ 和 $I_{Z\max} = 20\text{ mA}$ 。输入电压 $U_I = 30\text{ V}$, 限流电阻 $R_Z = 1\text{ k}\Omega$, 负载电阻 $R_L = 2\text{ k}\Omega$ 。试分析当输入电压波动 $\pm 10\%$ 时, 电路能否正常工作? 如果波动 $+30\%$, 电路还能否正常工作?

11.8 图 11.8 所示电路, 当输入电压 u_i 为以下各值时, 晶体管是工作在放大、饱和还是截止状态? (1) 0 V ; (2) 3 V ; (3) 5 V

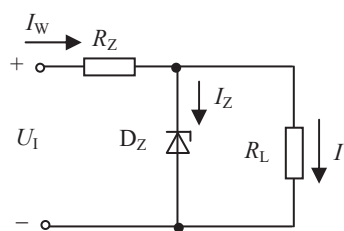


图 11.6

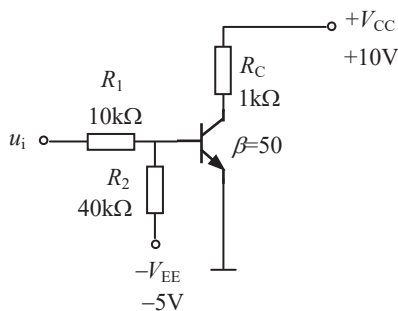


图 11.8